

Software Test Document

Perancangan dan Pengembangan CIS ***(Central Information System for Students)*** **di SMAN 2 Balige**

Dibuat Oleh :

12S23003	Chrismansyah T. Siahaan
12S23004	Poppy Sibuea
12S23006	Cardolan Sinaga
12S23030	Simorangkir Jonathan
12S23041	Lisbeth Panjaitan
12S23049	Clarissa Manurung

Untuk : **SMA Negeri 2 Balige**



Proyek Sistem Informasi 2026
Institut Teknologi Del

DAFTAR ISI

1	Introduction.....	3
1.1	Purpose of Document.....	3
1.2	Scope.....	3
1.3	Definition,Acronim and Abbreviation.....	3
1.4	Identification and Numbering.....	3
1.5	Reference Documents.....	3
1.6	Document Summary.....	3
2	Test Environment.....	4
2.1	Software.....	4
2.2	Hardware.....	4
2.3	Test Material.....	4
2.4	Human Resources.....	4
2.5	Test Procedures.....	4
2.5.1	Introduction and Training.....	4
2.5.2	Preparation.....	5
2.5.2.1	Prosedural Preparation.....	5
2.5.2.2	Hardware Preparation.....	5
2.5.2.3	Software Preparation.....	6
2.5.3	Test Strategy.....	6
2.5.4	Reporting.....	6
3	Test Plan and identification.....	7
4	Detail Test Description and test Result.....	8
4.1	<Test Class Identification XXXXX>.....	8
4.1.1	<Test Item Identification YYYYY>.....	8
4.1.2	< Test Item Identification YYYYY>.....	8
4.1.2.1	Identifikasi.....	9
4.1.2.2	Deskripsi.....	9
4.1.2.3	Masukan.....	9
4.1.2.4	Keluaran yang Diharapkan.....	9
4.1.2.5	Kriteria Evaluasi Hasil.....	9
4.1.2.6	Prosedur Pengujian.....	10
5	Traceability.....	12
	Lampiran.....	13
	Contoh Lain : Format Hasil Pengujian.....	14
	Rekapitulasi Hasil Pengujian.....	15
	Sejarah Versi.....	16
	Sejarah Perubahan.....	17

1 Pendahuluan

Dokumen ini merupakan Software Test Document (STD) untuk proyek Perancangan dan Pengembangan CIS (Central Information System for Students) di SMAN 2 Balige. Dokumen ini disusun sebagai turunan dari dokumen perancangan sistem, khususnya Software Design Document (SDD) dan System Requirement Specification (SyRS), dan berfungsi sebagai acuan pengujian perangkat lunak yang telah dibangun. Melalui dokumen ini, seluruh rencana, strategi, lingkungan, kasus uji, dan prosedur pengujian dijabarkan secara terstruktur agar proses pengujian dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan dapat ditelusuri hasilnya. Pengujian sistem CIS dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi yang telah dirancang dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan, sehingga sistem layak untuk diserahkan dan digunakan oleh pihak SMAN 2 Balige.

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen *Software Test Document* (STD) ini disusun untuk mendefinisikan rencana, strategi, lingkungan, kasus uji, dan prosedur pengujian yang akan diterapkan pada sistem CIS (*Central Information System for Students*) di SMAN 2 Balige. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengujian sistem, yaitu tester, backend developer, frontend developer, system analyst, dan supervisor, agar pengujian dapat dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan dapat ditelusuri hasilnya. Selain itu, dokumen ini juga digunakan oleh pihak job owner dalam proses *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memastikan sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan operasional SMAN 2 Balige.

1.2 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup pengujian terhadap sistem CIS (Central Information System for Students), yaitu sebuah portal akademik berbasis web yang dikembangkan untuk SMAN 2 Balige. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi pengelolaan data akademik yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan Excel, buku, dan kertas. Pengujian yang dibahas dalam dokumen ini meliputi pengujian fungsional terhadap seluruh modul utama sistem, yaitu autentikasi pengguna, pengelolaan data master akademik (data guru, siswa, kelas, mata pelajaran, tahun ajaran, dan semester), pengelolaan nilai siswa, monitoring kehadiran, pencatatan perilaku siswa (*Credit Point*), serta penyajian laporan akademik.

1.3 Istilah, Akronim, dan Singkatan

Berikut adalah istilah, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen ini.

No.	Istilah/Akronim/Singkatan	Penjelasan
1	CIS (<i>Central Information System for Students</i>)	Sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data akademik di SMAN 2 Balige secara terpusat.
2	SDD (<i>Software Design</i>	Dokumen yang memuat rancangan sistem secara

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 3 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

	<i>Document)</i>	rinci, termasuk struktur sistem dan desain basis data.
3	STD (<i>Software Test Document</i>)	Dokumen yang berisi rencana, strategi, lingkungan, kasus uji, pelaksanaan, dan pelacakan cacat untuk memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai spesifikasi.
4	SyRS (<i>System Requirement Specification</i>)	Dokumen yang menjelaskan kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun nonfungsional.
5	ToR (<i>Term of Reference</i>)	Dokumen yang menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, hasil, dan batasan proyek yang disepakati bersama mitra.
6	PiP (<i>Project Implementation Plan</i>)	Dokumen perencanaan proyek yang memuat gambaran umum proyek, pengelolaan proyek, paket kerja, dan jadwal pelaksanaan.
7	TD (<i>Technical Design</i>)	Dokumen yang menjelaskan rancangan teknis, teknologi yang digunakan, serta mekanisme implementasi dan deployment sistem.
8	SUM (<i>System User Manual</i>)	Dokumen panduan penggunaan sistem bagi pengguna sesuai peran masing-masing.
9	UAT (<i>User Acceptance Testing</i>)	Pengujian yang dilakukan bersama pengguna untuk memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan dan layak digunakan.
10	CP (<i>Credit Point</i>)	Catatan perilaku siswa yang dikelola oleh guru Bimbingan dan Penyuluhan sebagai bagian dari pemantauan perkembangan siswa.
11	NISN	Nomor Induk Siswa Nasional yang digunakan sebagai identitas siswa dalam sistem.
12	NUPTK	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang digunakan sebagai identitas guru dalam sistem.
13	UI/UX	Antarmuka dan pengalaman pengguna yang dirancang agar sistem mudah digunakan, jelas, dan nyaman diakses.
14	Deployment	Proses penerapan sistem ke server atau hosting agar dapat digunakan oleh pengguna akhir melalui internet.

15	FR (<i>Functional Requirement</i>)	Kebutuhan fungsional sistem yang harus dipenuhi dan menjadi dasar pembuatan kasus uji.
16	TC (<i>Test Case</i>)	Kasus uji yang mendefinisikan kondisi, langkah, input, dan output yang diharapkan dari suatu pengujian.
17	<i>Bug</i>	Kesalahan atau cacat pada sistem yang menyebabkan sistem tidak berjalan sesuai spesifikasi.
18	<i>Pass</i>	Status hasil pengujian yang menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai output yang diharapkan.
19	<i>Fail</i>	Status hasil pengujian yang menunjukkan bahwa sistem tidak berjalan sesuai output yang diharapkan.

1.4 Aturan Penomoran

Semua dokumen dikumpulkan sebagai bagian dari pengerjaan Proyek Sistem Informasi di Institut Teknologi Del mengikuti kaidah penomoran yang dinyatakan dalam dokumen Standard Penamaan dan Penomoran hasil Proyek Sistem Informasi.

No.	Kategori	Deskripsi Aturan yang Digunakan
1.	Aturan penamaan dokumen dengan nama	STD-XX-YY-GG STD-PSI-26-02 XX : Area Proyek YY : Tahun Pembuatan Proyek GG : Nomor Kelompok
2.	Jenis Font	- Judul dokumen menggunakan Times New Roman 24 pt, bold, warna hitam. - Judul bab menggunakan Arial 12 pt, bold, warna hitam. - Judul sub-bab menggunakan Arial 12 pt, bold, warna hitam. - Isi bab menggunakan Times New Roman 12 pt, warna hitam. - Judul tabel menggunakan Times New Roman 12 pt, warna hitam. - Isi tabel menggunakan Times New Roman 12 pt, warna hitam. - Keterangan gambar menggunakan Times New Roman 12 pt, warna hitam. - Setiap kosa kata Bahasa Inggris menggunakan

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 5 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

		Times New Roman 12 pt dengan format <i>italic</i> .
3.	Penomoran dan Penamaan	Aturan penomoran dan penamaan bab serta sub-bab: 1. Penomoran pada Bab: 1, 2, 3, ... 2. Penomoran pada sub-bab: 1.1, 1.2, 1.3, ... 3. Penomoran pada sub-subbab: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... Aturan penomoran dan penamaan tabel dan gambar: 1. Tabel: angka pertama mengikuti bab, misalnya Tabel 1 2. Gambar: angka pertama mengikuti bab, misalnya Gambar 1

1.5 Dokumen Rujukan

Dokumen yang menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen STD ini adalah sebagai berikut:

1. Std-KA-09, *Standard Penomoran dan Tata Nama Artifak Proyek Sistem Informasi dan Tugas Akhir*, terbitan tahun 2009.
2. ToR-PSI-26-02, *Term of Reference* Perancangan dan Pengembangan CIS (*Central Information System for Students*) di SMAN 2 Balige.
3. PIP-PSI-26-02, *Project Implementation Plan* Perancangan dan Pengembangan CIS (*Central Information System for Students*) di SMAN 2 Balige.
4. MoM-PSI-26-02, *Minutes of Meeting* proyek CIS di SMAN 2 Balige mencatat poin-poin penting yang dibahas dalam pertemuan dengan supervisor dan job owner, termasuk keputusan yang diambil, tugas yang diberikan, dan langkah-langkah tindakan yang direncanakan terkait proyek.
5. SyRS-PSI-26-02, *System Requirement Specification* Perancangan dan Pengembangan CIS (*Central Information System for Students*) di SMAN 2 Balige.
6. SDD-PSI-26-02, *Software Design Document* Perancangan dan Pengembangan CIS (*Central Information System for Students*) di SMAN 2 Balige.
7. SW-PSI-26-02, *Software Technical Document* Perancangan dan Pengembangan CIS (*Central Information System for Students*) di SMAN 2 Balige.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar dalam menyusun rancangan sistem, terutama dalam memahami tujuan proyek, ruang lingkup sistem, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam desain perangkat lunak.

1.6 Ikhtisar Dokumen

Dokumen *Software Test Document* (STD) Perancangan dan Pengembangan CIS (*Central Information System for Students*) di SMAN 2 Balige terdiri atas 5 bab antara lain:

1. *Introduction*: Menjelaskan tujuan, ruang lingkup, definisi, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen, serta mencakup identifikasi dan penomoran, referensi dokumen, dan ringkasan dokumen.
2. *Test Environment*: Menguraikan lingkungan pengujian yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengujian, serta prosedur dan mekanisme pengujian yang diterapkan.
3. *Test Plan and Test Case*: Menyajikan rencana pengujian secara menyeluruh, mencakup identifikasi elemen-elemen yang akan diuji, deskripsi kelas uji, spesifikasi kasus uji (test case) per fungsi sistem, masukan, keluaran yang diharapkan, serta kriteria keberhasilan dan kegagalan pengujian.
4. *Test Result*: Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pengujian terhadap setiap kasus uji yang telah didefinisikan, mencakup status hasil pengujian (pass/fail), temuan bug atau cacat sistem, serta tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh tim pengembang.
5. *Appendices*: Berisi lampiran-lampiran yang mendukung dokumen, seperti rekapitulasi hasil pengujian, sejarah versi, dan sejarah perubahan.

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 7 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

2 Test Environment

Bagian ini akan dibagi menjadi beberapa subbab, untuk menjelaskan lingkungan yang dibutuhkan dalam pengujian perangkat lunak. Bagian ini juga menjelaskan rencana implementasi dan pengendalian sumber daya (perangkat lunak, perangkat keras dan dari sisi persiapan organisasi) yang akan melakukan pengujian kualifikasi formal.

2.1 Software

Pengujian sistem CIS (Central Information System for Students) di SMAN 2 Balige dilakukan menggunakan perangkat lunak berikut ini.

Tabel berikut merangkum seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengujian sistem CIS, beserta versi, fungsi, lisensi, dan catatan keamanan yang relevan.

No.	Nama Perangkat Lunak	Versi	Lisensi	Fungsi	Catatan Keamanan
1	Windows 11	23H2	Komersial (Lisensi Institusi)	Sistem operasi utama yang digunakan oleh tim penguji untuk menjalankan seluruh aktivitas pengujian	Pastikan sistem operasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru
2	Google Chrome	124.0	Gratis (Freeware)	Peramban web utama untuk mengakses dan menguji antarmuka sistem CIS secara langsung	Gunakan mode Incognito untuk memastikan tidak ada cache atau sesi sebelumnya yang mengganggu hasil pengujian

3	Postman	11.x	Gratis (Free Plan)	Alat pengujian API untuk memverifikasi endpoint backend sistem CIS, meliputi pengujian request HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)	Koleksi pengujian tidak dibagikan secara publik; akses dibatasi hanya untuk anggota tim pengembang dan penguji
4	MySQL 8.0	8.0.36	Open Source (GPL)	Sistem manajemen basis data relasional yang menyimpan seluruh data akademik sistem CIS, termasuk data siswa, guru, nilai, dan kehadiran	Akses basis data dibatasi hanya untuk penguji yang berwenang; password tidak dibagikan secara terbuka; data pengujian dipisahkan dari data produksi
5	Visual Studio Code	1.89	Open Source (MIT)	Editor kode sumber yang digunakan untuk menelaah kode sistem CIS (code review) selama pengujian dan penelusuran bug	Tidak ada risiko keamanan khusus; ekstensi yang dipasang dibatasi pada yang disetujui tim
6	Laravel (PHP Framework)	11.x	Open Source (MIT)	Framework backend sistem CIS yang diuji; dijalankan pada server lokal (localhost) selama	File .env yang memuat kredensial tidak boleh diunggah ke repositori publik; akses server

				proses pengujian berlangsung	pengujian dibatasi untuk tim internal
7	React.js	18.x	Open Source (MIT)	Framework frontend sistem CIS; antarmuka pengguna yang diakses dan diverifikasi selama pengujian fungsional	Verifikasi dilakukan bahwa tidak ada informasi sensitif yang tampil di console browser saat pengujian berlangsung
8	Git	2.44	Open Source (GPL-2.0)	Sistem kontrol versi untuk mengelola dan melacak versi kode sumber yang diuji; memastikan pengujian dilakukan pada versi yang tepat	Repositori bersifat privat; hanya anggota tim yang terdaftar yang memiliki akses push dan pull

2.2 Hardware

Pengujian sistem CIS dilaksanakan menggunakan perangkat keras berikut ini. Seluruh perangkat keras yang digunakan merupakan milik Institut Teknologi Del dan tersedia di laboratorium komputer yang digunakan oleh tim proyek.

No.	Perangkat Keras	Spesifikasi	Keterangan
1	Laptop / PC Tim Penguji	Prosesor: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 atau lebih tinggi; RAM: minimal 8 GB; Penyimpanan: minimal 256 GB SSD; Layar: resolusi minimal 1366x768	Digunakan oleh 6 anggota tim untuk menjalankan aplikasi, browser, dan alat pengujian seperti Postman dan VS Code

2	Jaringan Internet / LAN	Koneksi internet minimal 10 Mbps; Kabel LAN UTP Cat5e atau WiFi 802.11ac	Digunakan untuk mengakses aplikasi yang di-deploy pada server lokal maupun server hosting; mendukung komunikasi antar perangkat tim
3	Server Pengujian (Localhost)	RAM: minimal 8 GB; Prosesor: Intel Core i5 atau lebih tinggi; Penyimpanan: minimal 100 GB	Komputer yang menjalankan server backend Laravel dan basis data MySQL selama proses pengujian; digunakan sebagai server lokal pengujian
4	Smartphone (opsional)	Android 10 atau iOS 14 ke atas; Peramban web bawaan atau Chrome mobile	Digunakan untuk verifikasi tampilan responsif antarmuka sistem CIS pada perangkat mobile

2.3 Test Material

Material tambahan yang dibutuhkan dalam proses pengujian sistem CIS adalah sebagai berikut. (1) Dokumen SyRS-PSI-26-02 — digunakan sebagai acuan kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang menjadi dasar pembuatan kasus uji. (2) Dokumen SDD-PSI-26-02 — digunakan sebagai referensi desain sistem dan alur proses yang harus diverifikasi selama pengujian. (3) Dokumen SUM-PSI-26-02 (System User Manual) — digunakan sebagai panduan alur penggunaan sistem dari sisi pengguna akhir saat melakukan pengujian skenario UAT. (4) Data pengujian fiktif — berupa data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, nilai, dan kehadiran yang dibuat khusus untuk keperluan pengujian dan tidak mengandung data nyata SMAN 2 Balige. (5) Formulir laporan bug — digunakan untuk mencatat temuan cacat sistem secara terstruktur selama pengujian berlangsung. Seluruh material di atas belum tercakup dalam dokumen lain yang telah disebutkan sebelumnya dan bersifat pendukung proses pengujian secara langsung.

2.4 Human Resources

Pengujian sistem CIS melibatkan sumber daya manusia dari tim proyek PSI-26-02 Institut Teknologi Del. Tabel berikut merinci peran, jumlah personel, tingkat keahlian, dan keterlibatan masing-masing dalam proses pengujian.

No.	Peran	Jumlah	Keahlian / Prasyarat	Keterlibatan dalam Pengujian
1	Tester	2	Memahami skenario pengujian fungsional dan nonfungsional; mampu mengoperasikan Postman dan browser untuk pengujian manual	Melaksanakan seluruh kasus uji, mencatat hasil pengujian, dan melaporkan temuan bug kepada tim pengembang; terlibat pada semua tipe pengujian (unit, integrasi, dan sistem)
2	Backend Developer	2	Menguasai Laravel, RESTful API, dan MySQL; memahami alur logika bisnis sistem CIS	Melakukan perbaikan bug yang ditemukan saat pengujian, serta mendukung pengujian API endpoint menggunakan Postman; terlibat pada pengujian unit dan integrasi
3	Frontend Developer	1	Menguasai React.js dan desain antarmuka; memahami alur navigasi dan interaksi pengguna sistem CIS	Mendukung pengujian antarmuka pengguna (UI testing) dan perbaikan tampilan yang tidak sesuai; terlibat terutama pada pengujian sistem dan UAT
4	System Analyst	1	Memahami kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem (SyRS); mampu merancang kasus uji dari spesifikasi kebutuhan	Merancang dan mengawasi kasus uji agar sesuai dengan spesifikasi kebutuhan; memimpin pelaksanaan UAT bersama pihak SMAN 2 Balige

5	Supervisor (Dosen Pembimbing)	1	Berpengalaman dalam rekayasa perangkat lunak dan pengujian sistem; memahami standar dokumentasi proyek PSI	Memberikan arahan dan persetujuan atas dokumen pengujian; melakukan verifikasi hasil pengujian sebelum penyerahan akhir kepada job owner
---	----------------------------------	---	--	--

2.5 Test Procedures

2.5.1 Introduction and Training

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan pengenalan dan pelatihan yang akan diberikan sebelum dan selama proses pengujian sistem CIS kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengujian. Pelatihan ini mencakup instruksi penggunaan perangkat lunak bagi pengguna akhir atau operator, instruksi perawatan perangkat lunak, dan instruksi pengendalian perangkat lunak dalam kelompok. Berikut adalah rincian mengenai pengenalan dan pelatihan:

Instruksi Penggunaan Perangkat Lunak bagi Pengguna Akhir atau Operator:

- Demonstrasi langsung tentang cara menggunakan berbagai fitur dan fungsionalitas sistem CIS, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data akademik (data siswa, guru, kelas, mata pelajaran), pengelolaan nilai, kehadiran, Credit Point, dan laporan akademik.
- Pembagian panduan pengguna (SUM-PSI-26-02) yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan sistem secara detail kepada seluruh anggota tim penguji.

Instruksi Perawatan Perangkat Lunak:

- Cara melakukan pencadangan data dan pemulihan data dalam situasi darurat, termasuk backup basis data MySQL menggunakan mysqldump dan pengelolaan versi kode sumber melalui repositori Git.

Instruksi Pengendalian Perangkat Lunak Berkelompok:

- Simulasi penggunaan sistem dalam skenario-skenario tertentu, seperti login sebagai admin, guru, dan wali kelas, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis tim penguji.

- Latihan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul selama pengujian, seperti kegagalan koneksi API, error autentikasi, atau ketidaksesuaian data yang ditampilkan sistem.

Jadwal Pelatihan: 1 (satu) hari kerja sebelum pengujian formal dimulai, dengan durasi 4 jam. Sesi pagi difokuskan pada pengenalan sistem dan demonstrasi fitur, sedangkan sesi siang difokuskan pada latihan penggunaan alat pengujian (Postman) dan simulasi skenario pengujian.

2.5.2 Preparation

Bagian persiapan pengujian dibagi menjadi tiga subbab, yaitu persiapan prosedural, persiapan perangkat keras, dan persiapan perangkat lunak. Ketiga persiapan ini dilakukan sebelum pengujian formal sistem CIS dimulai untuk memastikan seluruh lingkungan pengujian siap dan berjalan dengan benar. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan secara umum:

- Memastikan lingkungan pengujian mencerminkan lingkungan produksi sebanyak mungkin, termasuk konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai (server Laravel, database MySQL, dan peramban Google Chrome).
- Merencanakan langkah-langkah untuk mempersiapkan lingkungan pengujian, seperti instalasi perangkat lunak, konfigurasi jaringan lokal, dan pengaturan perangkat keras yang diperlukan.
- Menetapkan manajemen penggunaan sumber daya seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan, termasuk alokasi, penjadwalan, pemantauan, dan penanganan masalah selama pengujian.
- Setup lingkungan pengujian lokal (localhost), instalasi server basis data MySQL, setup lingkungan pengembangan Laravel dan React.js, serta konfigurasi alat pengujian Postman untuk memfasilitasi pengujian API.
- Integrasi antara komponen sistem frontend React.js dan backend Laravel; konfigurasi alat pengujian untuk memfasilitasi pengujian antarmuka dan aliran data antar modul.

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 14 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

- Persiapan data uji fiktif, konfigurasi lingkungan simulasi, atau setup alat pengujian khusus untuk setiap butir uji yang spesifik berdasarkan kasus uji yang telah didefinisikan.

2.5.2.1 Prosedural Preparation

Persiapan prosedural yang perlu dilakukan sebelum pengujian sistem CIS dimulai adalah sebagai berikut. (1) Koordinasi jadwal pengujian — tim penguji menyepakati jadwal pelaksanaan pengujian bersama supervisor dan menyampaikan jadwal UAT kepada pihak SMAN 2 Balige minimal 3 hari sebelum pelaksanaan. (2) Pembuatan data pengujian — System Analyst menyiapkan data fiktif yang representatif, mencakup minimal 5 data siswa, 3 data guru, 3 data kelas, 5 data mata pelajaran, dan data nilai serta kehadiran yang cukup untuk menguji seluruh skenario yang ada. (3) Distribusi dokumen kasus uji — setiap penguji menerima dokumen STD yang memuat kasus uji yang menjadi tanggung jawabnya sebelum pengujian dimulai. (4) Penetapan lingkungan pengujian — tim memastikan server lokal telah dikonfigurasi dengan benar, basis data pengujian telah disiapkan terpisah dari basis data produksi, dan seluruh perangkat lunak yang diperlukan telah terpasang. (5) Pencatatan log pengujian — setiap hasil pengujian, temuan bug, dan tindak lanjut perbaikan dicatat dalam formulir yang telah disepakati dan disimpan secara bersama dalam folder proyek tim.

2.5.2.2 Hardware Preparation

Persiapan perangkat keras yang perlu dilakukan sebelum pengujian dimulai adalah sebagai berikut.

- (1) Pastikan seluruh laptop atau PC tim penguji dalam kondisi baik dan memenuhi spesifikasi minimum sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2.
- (2) Hubungkan seluruh perangkat ke jaringan LAN atau WiFi yang sama untuk memastikan komunikasi antar perangkat berjalan lancar, khususnya antara perangkat penguji dan server pengujian lokal.
- (3) Siapkan satu komputer khusus sebagai server lokal yang menjalankan backend Laravel dan MySQL; pastikan komputer tersebut tidak dimatikan selama sesi pengujian berlangsung.

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 15 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

- (4) Pastikan peramban web Google Chrome versi terbaru telah terpasang di seluruh perangkat pengujian.
- (5) Jika diperlukan pengujian tampilan responsif, siapkan smartphone dengan peramban yang kompatibel dan pastikan perangkat terhubung ke jaringan yang sama.

Contoh:

Perangkat keras yang perlu disiapkan antara lain:

- **3 perangkat komputer yang masing-masing dilengkapi dengan:**
 - 1 harddisk dengan kapasitas minimum 500 MB
 - 1 color monitor VGA pada perangkat yang sama tempat harddisk berada
 - 32 MB RAM
 - 1 keyboard
 - 1 Floppy drive
- 1 printer Laser Jet yang terhubung ke salah satu perangkat komputer
- 1 Network Hub
- 3 NIC , yang terpasang pada masing-masing komputer, dan kabel UTP yang terhubung ke masing-masing komputer dengan konfigurasi star dan terpusat di Network Hub

Bila diperlukan suatu konfigurasi yang khusus, dapat dibuat dalam suatu gambar.

2.5.2.3 Software Preparation

Persiapan perangkat lunak yang diperlukan sebelum pengujian dimulai adalah sebagai berikut.

- (1) Kloning repositori kode sumber — tim pengujian mengunduh versi terbaru kode sumber sistem CIS dari repositori Git pada branch yang telah ditentukan untuk pengujian (branch staging atau testing).
- (2) Konfigurasi lingkungan backend — salin file .env.example menjadi .env, isi konfigurasi basis data (nama basis data, username, password), jalankan perintah php artisan migrate dan php artisan db:seed untuk membuat struktur tabel dan mengisi data awal.
- (3) Konfigurasi lingkungan frontend — jalankan perintah npm install untuk mengunduh seluruh dependensi React.js, kemudian konfigurasikan URL base API di file konfigurasi frontend agar mengarah ke server lokal.

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 16 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

(4) Impor koleksi Postman — impor file koleksi endpoint API yang telah disiapkan ke aplikasi Postman dan atur environment variable (base_url, token autentikasi) sesuai lingkungan pengujian lokal.

(5) Verifikasi sistem berjalan — akses halaman login sistem CIS melalui peramban dan pastikan sistem dapat diakses sebelum pengujian formal dimulai; lakukan pengujian login dasar untuk memverifikasi koneksi frontend ke backend

2.5.3 Test Strategy

Pengujian sistem CIS dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah pengujian internal oleh tim pengembang, yang meliputi pengujian unit terhadap setiap komponen fungsional sistem (seperti autentikasi, pengelolaan nilai, dan kehadiran) serta pengujian integrasi untuk memverifikasi kesesuaian antara modul frontend React.js dan backend Laravel melalui endpoint API. Pada tahap ini, pengujian dilakukan di lingkungan pengujian lokal (localhost) yang terpisah dari lingkungan produksi, sehingga tidak mengganggu operasional sistem yang sedang berjalan. Tahap kedua adalah pengujian sistem secara menyeluruh (system testing) dan User Acceptance Testing (UAT), yang dilakukan bersama perwakilan dari pihak SMAN 2 Balige sebagai job owner. UAT bertujuan memastikan bahwa sistem telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang tercantum dalam SyRS dan layak untuk digunakan secara operasional. Seluruh pengujian menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian berdasarkan perilaku sistem terhadap masukan dan keluaran yang diharapkan tanpa melihat struktur kode internal.

2.5.4 Reporting

Dokumen hasil pengujian diserahkan kepada pihak-pihak berikut. (1) Supervisor (Dosen Pembimbing) — menerima dokumen STD yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian untuk diverifikasi dan disetujui sebelum penyerahan akhir. (2) Job Owner (Pihak SMAN 2 Balige) — menerima rekapitulasi hasil pengujian dan dokumen UAT sebagai bukti bahwa sistem telah diuji dan memenuhi spesifikasi yang disepakati. (3) Koordinator Proyek Sistem Informasi (PSI) Institut Teknologi Del — menerima dokumen STD final sebagai bagian dari dokumentasi proyek yang wajib diserahkan pada akhir periode PSI. Penyerahan dokumen kepada supervisor dilakukan setelah seluruh kasus uji selesai

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 17 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

dilaksanakan dan hasil pengujian telah diisi lengkap. Penyerahan kepada job owner dan koordinator PSI dilakukan bersamaan dengan penyerahan akhir seluruh dokumen proyek.

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 18 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

3 Test Plan and identification

Sub bagian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bagian untuk mengenali kondisi umum pengujian yang dilakukan serta kelas pengujian yang akan dilakukan.

Bagian ini menjelaskan lingkup keseluruhan dari perencanaan pengujian. Dari sejumlah requirement yang akan diuji yang dituliskan di SKPL, buatlah pengelompokannya dan jadikan tabel pada bagian ini.

Contoh:

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi		Tingkat Pengujian	Jenis Pengujian	Jadwal
		SKPL	PUPL			
Pengujian Antarmuka Pengguna	Pengujian Pewarnaan	SKPL_Xsoft_01	AU_01	Pengujian Sistem	White Box	12/01/2000 – 15/01/2000
	Penataletakan Window	SKPL_Xsoft_02	AU_02	Pengujian Unit	Black Box	15/01/2000 – 17/01/2000
Pembangkitan kode	Pembangkitan Kode Pelanggan	SKPL_Xsoft_03	BK_01	Pengujian Unit	Black Box	18/01/2000 – 19/01/2000
	Kebenaran Data Pelanggan		BK_02	Pengujian Unit	White Box	19/01/2000 – 20/01/2000

Pada contoh di atas daftar requirement yang akan diuji dituliskan di kolom Butir Uji.

4 Detail Test Description and test Result

Bagian ini diuraikan untuk setiap butir uji yang ada. Setiap butir uji yang ada dijelaskan rinciannya di dalam tabel seperti di bawah ini. Hasil yang didapat baru diisi setelah pengujian dilakukan. Bila perlu ada penjelasan khusus untuk mendeskripsikan tiap kelas pengujian, maka tuliskan sebelum merincikan butir ujinya. Bila perlu ada penjelasan khusus untuk mendeskripsikan tiap butir uji, maka tuliskan sebelum tabel.

Pembagian bab yang diberikan dalam contoh adalah per kelas dan butir uji, Jika dianggap perlu, dapat dibuat test skenario, yaitu rangkaian test terhadap butir uji, yang mencerminkan pula urutan pengetesan butir uji

4.1 <Test Class Identification XXXXX>

4.1.1 <Test Item Identification YYYYY>

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan

4.1.2 < Test Item Identification YYYYY>

Identifikasi	Description	Test Procedures	Input	Expected Result	Evaluation Criteria	Result	Conclusion
BK_02_01	Pengujian hasil pemasukan data pelanggan oleh operator	- Buka File data pelanggan - Cari rekord dengan data modul pemasukan yang diinginkan - Lihat tanggal lahir pelanggan	Kode modul pemasukan operator (01)	01<tgl_lahir>001 01<tgl_lahir>002 01<tgl_lahir>003 dst	01<tgl_lahir> <nomor terurut>	01<tgl_lahir><no_loncat	ditolak
BK_02_02	Pengujian hasil pemasukan data pelanggan oleh pelanggan secara on-line	- Lihat kode pelanggan - Bandingkan dengan rumus pembangkitan kode pelanggan	Kode modul pemasukan on-line (02)	02<tgl_lahir>001 02<tgl_lahir>002 02<tgl_lahir>003 dst	02<tgl_lahir> <nomor terurut>	02<tgl_lahir><no_terurut>	diterima

Penjelasan setiap kolom yang ada di atas diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 20 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

4.1.2.1 Identifikasi

Bagian ini mengidentifikasi suatu kasus uji dengan suatu kode yang unik. Bagian ini juga akan berisi guna dari pengujian dan penjelasan singkatnya. Subparagraf berikut ini akan memberikan deskripsi rinci dari setiap kasus uji.

4.1.2.2 Deskripsi

Bagian ini menguraikan deskripsi singkat tentang kasus uji yang dipilih.

4.1.2.3 Masukan

Bagian ini akan berisi penjelasan tentang masukan pengujian yang diperlukan untuk suatu kasus uji. Hal-hal berikut dapat dimasukkan, jika perlu:

- 1. Nama, guna dan deskripsi dari setiap masukan (termasuk akurasi dan jangkauan nilainya)*
- 2. Sumber masukan pengujian dan metode yang digunakan untuk memiliki masukan pengujian*
- 3. Apakah masukan untuk pengujian ini adalah masukan yang nyata atau hanya simulasi*
- 4. Waktu atau urutan pemasukan*
- 5. Perilaku dari data masukan yang akan dikendalikan, misalnya*
 - 1. Pengujian suatu item dengan jumlah tipe data dan nilai yang minimum atau secukupnya*
 - 2. Mencoba setiap item dengan suatu rangkaian nilai bertipe data yang benar dan pada setiap pengujian memeriksa efek overflow, underflow dan kondisi-kondisi jelek lainnya*
 - 3. Mencoba setiap item dengan tipe data yang tidak valid dan nilainya untuk setiap masukan data yang tidak pasti*
 - 4. Pengujian ulang jika mungkin*

4.1.2.4 Keluaran yang Diharapkan

Bagian ini menberisi penjelasan setiap hasil harapan uji untuk setiap kasus uji. Baik nilai hasil sementara atau hasil akhir dapat dinyatakan.

4.1.2.5 Kriteria Evaluasi Hasil

Paragraf yang berikut ini akan mengidentifikasi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi nilai sementara dan nilai akhir untuk setiap kasus uji. Untuk setiap hasil uji, informasi yang dihasilkan antara lain misalnya:

- 1. Keakuratan atau jangkauan nilai keluaran yang masih dapat diterima*

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 21 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

2. *Jumlah kombinasi minimum atau alternatif kondisi masukan/keluaran yang akan menunjukkan hasil uji yang dapat diterima*
3. *Durasi maksimum/minmum pengujian, dalam satuan waktu atau jumlah kejadian*
4. *Jumlah maksimum interrupt, halt atau penyebab lain yang membuat sistem berhenti*
5. *Batas yang masih dapat diijinkan untuk terjadinya kesalahan*
6. *Kondisi yang menyebabkan hasil uji tidak memuaskan, sehingga perlu dilakukan pengujian ulang*
7. *Kondisi dimana keluaran akan diinterpretasikan sebagai adanya kesalahan di data uji masukan, pada file data/basis data, atau pada tata cara uji*
8. *Indikasi yang masih dapat diijinkan terhadap pengendali, status dan hasil dari pengujian dan kesiapan untuk kasus uji berikutnya (yang mungkin berupa keluaran tambahan)*

4.1.2.6 Prosedur Pengujian

Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur uji untuk setiap kasus uji. Prosedur uji ini akan didefinisikan sebagai sekumpulan langkah yang terurut secara sekuensial. Untuk memudahkan dalam dokumentasinya, prosedur uji ini dapat dimasukkan sebagai lampiran pada paragraf ini.

Tingkat kerincian dari cocok adalah level dimana tingkat tersebut berguna untuk menentukan hasil yang diharapkan dan membandingkannya dengan hasil yang nyata.

Hal-hal berikut sebaiknya diberikan dalam prosedur uji (jika mungkin):

1. *Operasi pengujian operator dan peralatan yang dibutuhkan pada setiap langkah, termasuk, misalnya, perintah-perintah untuk:*
 - Inisialisasi kasus uji dan mencoba masukan pengujian*
 - Periksa kondisi pengujian*
 - Melakukan evaluasi tunggal terhadap hasil uji*
 - Pencatatan Data*
 - Penghentian suatu kasus uji.*

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 22 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

- *Jika diperlukan, instruksi pengambilan data*
 - *Modifikasi basis data/file data*
 - *Ulangi kasus uji jika tidak sukses*
 - *Lakukan alternatif lain yang dibutuhkan oleh kasus uji*
 - *Hentikan kasus uji*
2. *Hasil harapan uji dan kriteria evaluasi untuk setiap langkah*
 3. *Jika kasus uji digunakan untuk beberapa kebutuhan (requirement), berikan identifikasi yang jelas*
 4. *Aksi yang harus dilakukan bila terjadi program berhenti atau ada kesalahan seperti*
 - *Pencatatan data kritis sebagai indikator untuk referensi*
 - *Sistem berhenti pada suatu waktu*
 - *Berhenti (halt) pada suatu perangkat lunak pendukung pengujian*
 - *Sekumpulan sistem dan operator yang mencatat suatu hasil uji*
 5. *Prosedur yang digunakan untuk mereduksi dan menganalisa hasil uji untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan berikut ini:*
 - *Mengetahui apakah keluaran sudah dihasilkan*
 - *Identifikasi media dan lokasi data yang dihasilkan oleh suatu kasus uji*
 - *Evaluasi keluaran sebagai dasar untuk melanjutkan urutan pengujian*
 - *Evaluasi keluaran pengujian terhadap keluaran*

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 23 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 24 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

5 Traceability

Bagian ini akan berisi:

- *Keterunutan (traceability) dari setiap kasus uji pada PDHUPL ke kebutuhan sistem. Jika suatu kasus uji terdiri dari banyak kebutuhan, keterunutan harus dibuat dari setiap kumpulan prosedur uji hingga kebutuhan yang diuji*
- *Keterunutan dari setiap kebutuhan sistem yang dicakup oleh dokumen DUPL ini hingga ke kasus ujinya. Untuk pengujian sistem secara keseluruhan, keterunutan dari setiap kebutuhan sistem secara keseluruhan dari dokumen SKPL. Untuk pengujian sistem, keterunutan dari setiap kebutuhan dalam spesifikasi sistem/subsistem. Jika suatu kasus uji digunakan untuk menangani beberapa kebutuhan, maka isi dari keterunutan ini harus dapat menunjukkan suatu langkah pengujian yang khusus untuk menangani setiap kebutuhan.*

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 25 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

Lampiran

Tuliskan Lampiran-Lampiran yang perlu. Lampiran yang diperlukan dapat dibuat subbab sesuai keperluan.

IT Del	STD-PSI-26-02	Halaman 26 dari 30
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Sistem Informasi mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del.		

Contoh Lain : Format Hasil Pengujian

Untuk setiap butir uji, dibuat satu lembar berkas pengujian sebagai berikut (biasanya dari Use case, satu Use Case akan menjadi satu butir uji).

Untuk pengujian sistem, mungkin anda akan “merangkai” beberapa usecase untuk menguji keseluruhan sistem. Dalam hal ini, Skenario Pengujian berisi pengaktifan Skenario uji yang sudah didefinisikan

Identifikasi	No-Kasus-Uji		
No. SRS			
Nama Butir Uji			
Tujuan			
Deskripsi			
Kondisi Awal	-		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
<i>Tuliskanlah skenario (prosedur; langkah) yang harus dilakukan oleh Tester</i>			
Kriteria Evaluasi Hasil			
<i>Tuliskanlah kriteria evaluasi</i>			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
			[] diterima [X] ditolak
			[] diterima [] ditolak
Catatan			
<i>Tuliskan catatan yang perlu disampaikan. Terutama jika terjadi kasus "ditolak", harus dijelaskan apa yang terjadi. Sertakan print Screen dan buatlah Test Incident Report</i>			

Rekapitulasi Hasil Pengujian

Tabulasi yang merupakan resume hasil pengujian dan sekaligus laporan aktifitas pengujian. Jika pengujian akan mengakibatkan perbaikan dan test ulang, maka daftar ini dapat dipakai sebagai bahan membuat dokumen permintaan perbaikan

Kesimpulan diisi dengan : Diterima/Ditolak

Keterangan harus diisi jika Ditolak

Tanggal Pengujian :

Personil :

Rekapitulasi Hasil :

Kelas Uji	No. Butir Uji	Kesimpulan	Keterangan

Sejarah Versi

Pada bagian ini, dijelaskan semua versi yang pernah di-deliver, dan ciri serta perubahannya.

Versi	Ditulis Oleh	Tanggal	Disetujui Oleh	Tanggal

Sejarah Perubahan

Bagian ini memuat sejarah perubahan dokumen (no. versi terbaru dibandingkan versi sebelumnya).

No. dokumen :

No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan

No. dokumen :

No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan